CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

Solides déformables

Résistance des matériaux

Cours

v2.6

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

A5-01	Justifier le choix d'un indicateur de performance.
A5-02	Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.
A5-03	Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
B2-01	Choisir un modèle adapté aux performances à prévoir ou à évaluer.
B2-15	Modéliser les petits déplacements.
B2-19	Associer un modèle poutre à un solide.
C1-07	Proposer une démarche permettant de déterminer les contraintes et/ou les déplacements le long d'une poutre.
C2-10	Déterminer les grandeurs relatives au comportement d'une poutre.
F2-01	Proposer et hiérarchiser des critères de choix.
F3-03	Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Hypothèses et principes de la résistance des matériaux (Rdm) **4**

2.1 Hypothèses géométriques 4

2.2 Hypothèses sur les déformations 5

2.3 Hypothèses sur les matériaux 5

2.4 Hypothèse de Navier-Bernoulli 6

2.5 Principe de Barré de Saint-Venant 6

3 Contraintes **6**

3.1 Contraintes dans un matériau 6

3.2 État de contrainte en un point 7

4 Modélisation des déplacements et déformations **8**

4.1 Torseur des petits déplacements 8

4.2 Torseur des petites déformations 9

5 Modélisation des liaisons et des actions mécaniques extérieures **9**

5.1 Géométrie de la structure 9

5.2 Modélisation des liaisons 10

5.3 Actions mécaniques extérieures 10

6 Torseur de cohésion **10**

6.1 Définition 10

6.2 Détermination du torseur de cohésion 11

6.3 Identification des sollicitations simples 11

6.4 Synthèse 12

7 La traction/compression **13**

7.1 Exemple : pilier d'un bâtiment 13

7.2 Définition 13

7.3 Relation contrainte-effort normal 13

7.4 Analyse de la déformation 14

7.5 Dimensionnement d'une poutre en traction 16

8 La flexion **16**

8.1 Exemple : flexion d'un pont 16

8.2 Définition 17

8.3 Analyse de la déformation 17

8.4 Expression de la contrainte . . . 17
8.5 Expression de la déformée . . . 18
8.6 Moment quadratique . . . 18
8.7 Dimensionnement d'une poutre en flexion . . . 19

9 La torsion **20**
9.1 Exemple : barre de torsion du capteur de couple de la DAE . . . 20
9.2 Définition . . . 20
9.3 Hypothèses complémentaires . . . 20
9.4 Déformation . . . 21
9.5 Répartition des contraintes dans une section droite . . . 21
9.6 Relation entre contrainte, angle unitaire de torsion et moment de torsion . . . 22
9.7 Moment quadratique polaire . . . 22
9.8 Contrainte tangentielle . . . 23
9.9 Relation déformation-rotation . . . 23
9.10 Dimensionnement d'une poutre en torsion . . . 23

10 Le cisaillement **24**
10.1 Exemple : cisaillement d'une goupille . . . 24
10.2 Définition . . . 24
10.3 Relation contrainte-effort tranchant . . . 24
10.4 Analyse de la déformation . . . 24
10.5 Dimensionnement d'une poutre en cisaillement . . . 25

11 Concentration de contraintes **25**
11.1 Description du phénomène . . . 25
11.2 Coefficient de concentration des contraintes . . . 25
11.3 Dimensionnement d'une poutre . . . 26

12 Cas particulier des poutres hyperstatiques (hors programme) **26**
12.1 Description du problème . . . 26
12.2 Utilisation du principe de superposition . . . 27

13 Méthode des éléments finis (hors programme) **28**
13.1 Intérêt et principe . . . 28
13.2 Utilisation d'un solveur numérique . . . 29

14 Rappel de quelques caractéristiques mécaniques de quelques matériaux usuels **30**

1 Introduction

L'analyse de la résistance des matériaux s'intéresse aux comportements sous charges des structures mécaniques considérées comme *déformables*. Pour cela, il est nécessaire d'établir des modèles de connaissance permettant de prévoir le comportement. Ces modèles faisant intervenir des caractéristiques propres aux matériaux, une approche expérimentale est indispensable à leur détermination.

Les concepts de la mécanique des milieux continus permettent de modéliser le comportement des solides déformables. Certaines hypothèses simplificatrices, portant essentiellement sur la géométrie, conduisent à la théorie des poutres.

Cette théorie permet de prévoir rapidement, en pré-dimensionnement, le comportement des structures. Ces prévisions peuvent éventuellement être affinées en revenant à une modélisation plus complexe et en faisant appel à des outils numériques pour la résolution tels que la méthode des éléments finis.

La résistance des matériaux s'intéresse :

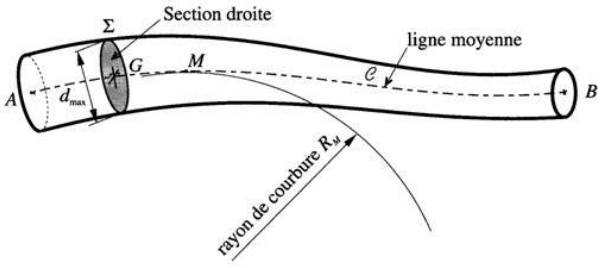
- à connaître les caractéristiques mécaniques des matériaux ;
- à étudier la résistance mécanique d'une pièce ou d'un ensemble de pièces ;
- à étudier la déformation d'une pièce ou d'un ensemble de pièces ;
- à dimensionner une pièce ou une structure.

2 Hypothèses et principes de la résistance des matériaux (Rdm)

Dans un cas général, on ne peut calculer facilement les conditions de résistance pour n'importe quel solide. Il est nécessaire d'utiliser un logiciel de calcul pour déterminer les contraintes et les déformations dans un solide sollicité.

Ceci dit, la majorité des solides rencontrés dans le domaine du génie mécanique ne nécessitent pas l'élaboration d'un modèle complexe, et les résultats obtenus par le modèle poutre (qui fait l'objet de ce cours) et le modèle du cas général sont voisins. Pour utiliser ce modèle, il est nécessaire de formuler un certain nombre d'hypothèses sur ces solides.

2.1 Hypothèses géométriques

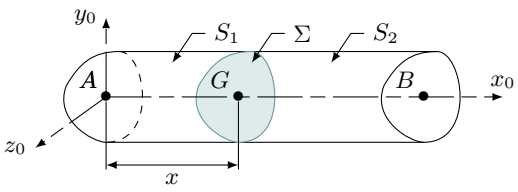


Définition *Poutre*

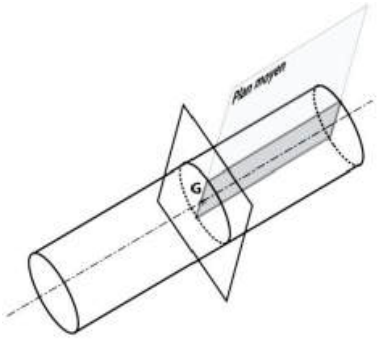
On appelle poutre un solide dont une des dimensions caractéristiques est très grande par rapport aux deux autres (rapport supérieur à 5).

Propriété

- Une poutre est un solide engendré par une surface plane (Σ) dont le centre de gravité G décrit une courbe appelée ligne moyenne (appelée aussi **fibre neutre**).
- Le rayon de courbure de la ligne moyenne est grand par rapport aux dimensions de la section droite (Σ).
- La section droite (Σ) peut être variable.
- Les points disposés de façon identique sur les sections droites constituent des lignes appelées fibres.
- Lorsque la ligne moyenne est une **droite**, alors la poutre est appelée **poutre droite**.
- On fera aussi l'hypothèse que les sections droites des poutres étudiées ont un plan de symétrie et qu'elles sont **chargées dans ce plan**.



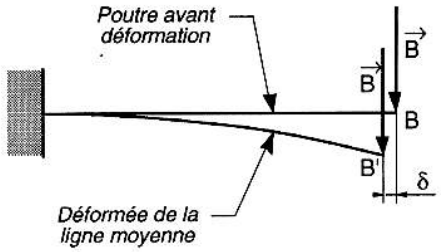
Poutre droite



Plan de symétrie

2.2 Hypothèses sur les déformations

On fera l'hypothèse que les déformations sont **petites par rapport à toutes les dimensions de la poutre**.



Ainsi on assimilera la géométrie en configuration déformée à la géométrie en configuration non déformée. Les efforts sont donc considérés invariants en dépit de la déformation des poutres.

2.3 Hypothèses sur les matériaux

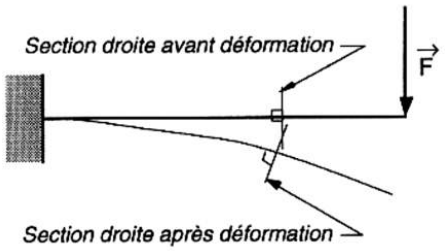
Dans la suite nous ferons l'hypothèse que les poutres sont réalisées dans un matériau **continu, homogène et isotrope** :

- Continu : ses propriétés sont des fonctions continues de l'espace, les discontinuités microscopiques dues à la nature des matériaux de construction (grains, mailles...) sont négligées.

- Homogène : ses propriétés physico-chimiques sont identiques en chacun des points de la poutre.
- Isotrope : ses propriétés mécaniques sont identiques dans toutes les directions.

2.4 Hypothèse de Navier-Bernoulli

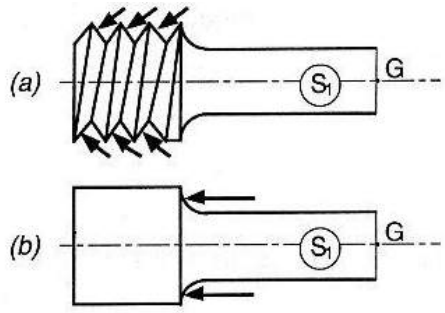
On fera l'hypothèse que les sections droites d'une poutre restent **droites après déformation**.



2.5 Principe de Barré de Saint-Venant

On fera l'hypothèse que les résultats calculés seront valables loin des points d'application des charges.

L'état des sollicitations dans une région suffisamment éloignée des points d'application des charges extérieures appliquées à la poutre ne dépend donc que du torseur associé à ces charges.



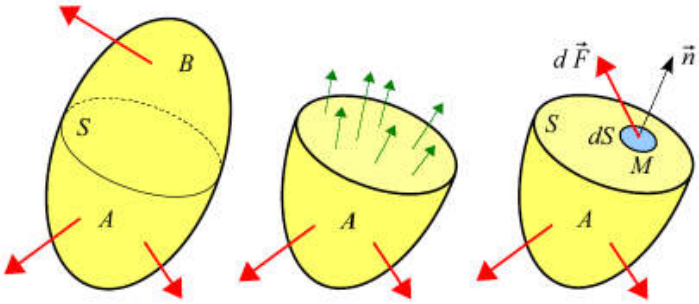
3 Contraintes

3.1 Contraintes dans un matériau

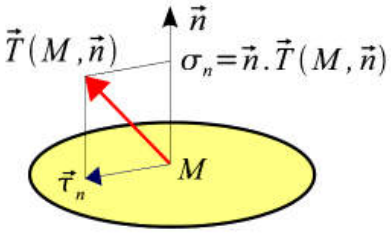
Soit un solide S soumis à des actions mécaniques extérieures (concentrées ou réparties) dont on souhaite étudier les efforts internes de cohésion.

On coupe le solide S en deux parties. Considérons un point M entouré par une surface ΔS. Soit l'effort élémentaire de cohésion $\Delta\overrightarrow{F}$ de S_B sur S_A, qui s'exerce sur la facette $\overrightarrow{n}$. On appelle contrainte le vecteur noté $\overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{n})$ tel que :

$$\overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{n}) = \lim_{\Delta S\to 0} \frac{\Delta\overrightarrow{F}}{\Delta S} = \frac{d\overrightarrow{F}}{dS} \qquad \text{unité usuelle : N.mm}^{-2} \quad \text{(ou MPa)}$$



On peut décomposer $\overrightarrow{T}(M,\vec{n})$ sur les vecteurs $\overrightarrow{n}$ et $\overrightarrow{t}$ ($\overrightarrow{t}$ est un vecteur unitaire contenu dans le plan tangent à dS) sous la forme : $\overrightarrow{T}(M,\vec{n}) = \sigma_n.\overrightarrow{n} + \tau_n.\overrightarrow{t}$



On appelle :

- σ_n : contrainte normale ;
- τ_n : contrainte tangentielle.

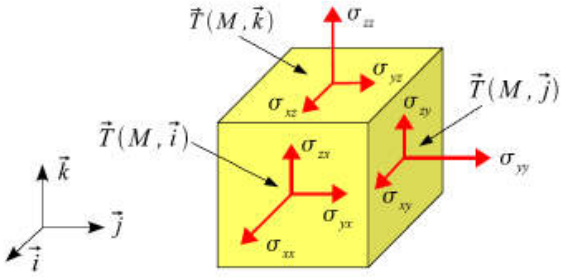
On peut exprimer les contraintes normales et tangentielles par :

$$\sigma_n = \overrightarrow{n} \cdot \overrightarrow{T}(M,\vec{n}) \quad \text{et} \quad \tau_n = \overrightarrow{t} \cdot \overrightarrow{T}(M,\vec{n})$$

3.2 État de contrainte en un point

On représente les contraintes existantes dans un solide autour d'un point M par le tenseur des contraintes $\bar{\bar{\sigma}}_M$.

$$\bar{\bar{\sigma}}_M = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$



Le vecteur contrainte sur une petite surface dS de normale $\overrightarrow{i}$ peut être alors défini par :

$$\overrightarrow{T}\left(M,\overrightarrow{i}\right) = \bar{\bar{\sigma}}_M.\overrightarrow{i}$$
$$\overrightarrow{T}\left(M,\overrightarrow{i}\right) = \sigma_{xx}.\overrightarrow{i} + \sigma_{yx}.\overrightarrow{j} + \sigma_{zx}.\overrightarrow{k}$$

Avec σ_{xx} contrainte normale et $\sqrt{\sigma_{yx}^2 + \sigma_{zx}^2}$ la contrainte tangentielle. Le premier indice indique la normale à la facette considérée, le deuxième est l'axe de projection de la contrainte.

$$\sigma_{xx} = \overrightarrow{T}\left(M,\overrightarrow{i}\right).\overrightarrow{i} \qquad \sigma_{xy} = \overrightarrow{T}\left(M,\overrightarrow{i}\right).\overrightarrow{j} \qquad \sigma_{xz} = \overrightarrow{T}\left(M,\overrightarrow{i}\right).\overrightarrow{k}$$

Ces notations sont utilisées dans les logiciels de calculs par éléments finis et seront utiles pour vos études en école d'ingénieur.

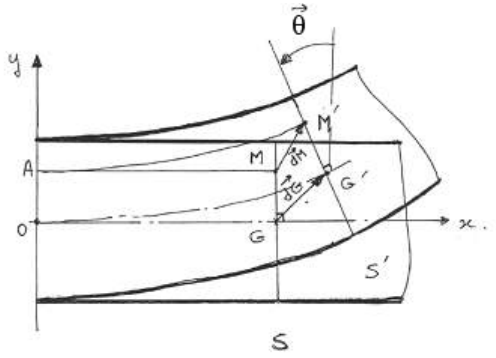
Remarque *Simplification dans le cas de l'étude des poutres droites*

Dans le cadre du programme de CPGE, nous n'étudierons que des poutres droites. Dans ce cas, il suffira d'étudier les contraintes dans la section normale à la ligne moyenne de la poutre. Il suffira alors d'étudier la contrainte normale σ et la contrainte tangentielle τ.

4 Modélisation des déplacements et déformations

4.1 Torseur des petits déplacements

Dans le déplacement d'une section droite, G se déplace en G', M se déplace en M'. Deux mouvements peuvent être distingués : une **rotation** de la section et une **translation** du centre G de cette section. Ce mouvement peut être caractérisé par deux vecteurs :



$$\overrightarrow{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_x \\ \theta_y \\ \theta_z \end{pmatrix}_{b_L} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{U} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}_{b_L}$$

- θ_x caractérise la torsion dans le plan $(O, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$,
- θ_y caractérise la flexion dans le plan $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{z})$,
- θ_z caractérise la flexion dans le plan $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$,
- u_x caractérise le déplacement du point dans une sollicitation de traction-compression,
- u_y caractérise le déplacement du point dans une sollicitation de cisaillement pur selon $\overrightarrow{y}$ ou de flexion dans le plan $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$,
- u_z caractérise le déplacement du point dans une sollicitation de cisaillement pur selon $\overrightarrow{z}$ ou de flexion dans le plan $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{z})$.

Compte tenu de l'hypothèse de Navier-Bernoulli, on peut considérer que la section se déplace comme un solide, alors $\overrightarrow{U_M} = \overrightarrow{U_G} + \overrightarrow{MG} \wedge \overrightarrow{\theta}$.

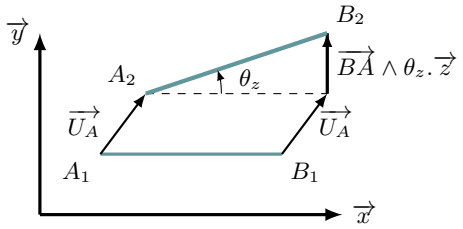
$\{\mathcal{U}_{S/R}\}$ est donc un **torseur**, appelé **torseur de petits déplacements**.

Définition *Torseur des petits déplacements*

$$\{\mathcal{U}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\theta} \\ \overrightarrow{U_G} \end{array} \right\}_G = \left\{ \begin{array}{cc} \theta_x & u_x \\ \theta_y & u_y \\ \theta_z & u_z \end{array} \right\}_{G,b_L}$$

Exemple :

Pour la barre AB, solide qui se déplace dans le plan de la position 1 (A_1, B_1) à la position 2 (A_2, B_2), le torseur des petits déplacements de la barre est :



$$\{\mathcal{U}_{AB/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \theta_z.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{U_A} \end{array} \right\}_A$$

Ce déplacement étant un torseur : $\overrightarrow{U_B} = \overrightarrow{U_A} + \overrightarrow{BA} \wedge \theta_z.\overrightarrow{z}$

4.2 Torseur des petites déformations

Les déformations caractérisent la variation de déplacement suivant la ligne moyenne de la poutre. Comme pour les déplacements, l'état de déformations d'un solide peut-être modélisé par un torseur, appelé torseur des petites déformations, noté $\{\mathcal{E}(x)\}$. Ce torseur est défini à partir du torseur des petits déplacements : $\{\mathcal{E}(x)\} = \left\{ \dfrac{d\mathcal{U}_{S/R}}{dx} \right\}_{G(x)}$

Définition *Torseur des petites déformations*

$$\{\mathcal{E}(x)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\gamma} = \dfrac{d\,\overrightarrow{\theta}}{dx} \\ \overrightarrow{\varepsilon_G} = \dfrac{d\overrightarrow{U_G}}{dx} + \overrightarrow{x} \wedge \overrightarrow{\theta} \end{array} \right\}_{G(x)}$$

Ce torseur caractérise l'état de déformation en un point d'une section droite d'abscisse x associé au mouvement relatif des sections les unes par rapport aux autres.

5 Modélisation des liaisons et des actions mécaniques extérieures

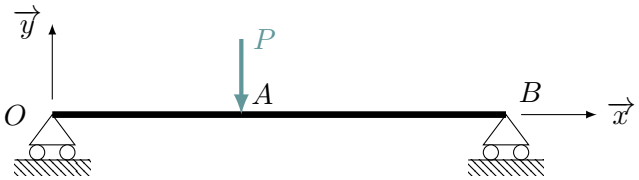
Une étude de résistance des matériaux passe nécessairement par une première phase de modélisation qui définit :

- la *géométrie de la structure* assimilée à un assemblage de poutres, sous les hypothèses énoncées précédemment ;
- les *liaisons* de la structure avec l'extérieur ;
- les *actions mécaniques extérieures* appliquées à la structure, parfois appelées *chargement*.

5.1 Géométrie de la structure

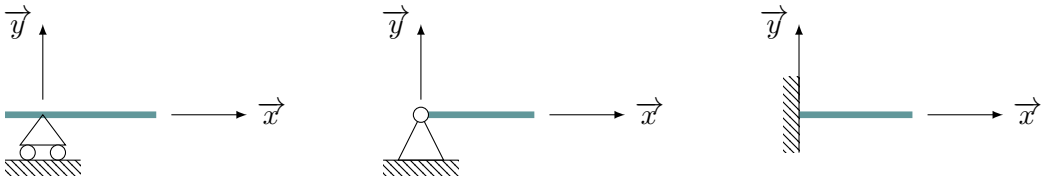
Dans un cas général, on raisonnera toujours dans la base locale de la poutre. La plupart du temps, nous traiterons des poutres droites dont la ligne moyenne sera orientée par l'axe x. Par convention, on placera l'étude dans le plan $(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$, l'axe z étant normal au plan.

Cette convention permettra d'identifier plus facilement les sollicitations auxquelles est soumise la poutre étudiée.



5.2 Modélisation des liaisons

Pour un problème spatial, les liaisons réelles de la structure avec l'extérieur sont modélisées par les liaisons normalisées induites en mécanique du solide. Bien souvent, les configurations étudiées conduisent à un problème plan pour lequel l'ensemble des liaisons se réduit à l'appui simple (équivalent à une sphère/plan), l'articulation (équivalent à une pivot d'axe normal au plan) et l'encastrement.



Appui simple | Articulation | Encastrement

5.3 Actions mécaniques extérieures

Des actions mécaniques extérieures s'exercent sur les structures étudiées. Elles se décomposent en deux types :

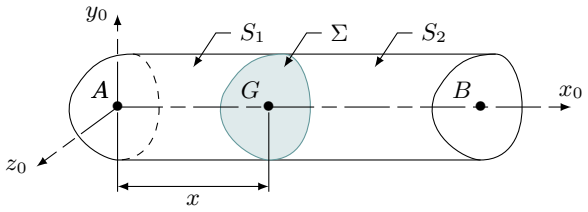
- le chargement extérieur (connu) ; il peut s'appliquer sous la forme de charges ou couples concentrés ou de charges réparties ;
- les actions de liaisons induites par le chargement extérieur (inconnues).

La résolution des problèmes de Rdm impliquera donc très souvent une étude de statique ou dynamique préliminaire afin de déterminer les actions de liaisons.

6 Torseur de cohésion

6.1 Définition

Considérons une poutre droite S de fibre neutre AB. Notons $(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère associé à cette poutre. Soit G le point d'abscisse x tel que $\overrightarrow{AG} = x.\vec{x}$. Σ est la section droite d'abscisse x. Coupons cette poutre droite de manière fictive en deux tronçons S_2 et S_1 séparés par Σ.



Par convention, on appelle **torseur de cohésion** ou **torseur des efforts intérieurs** le torseur des actions mécaniques de S_2 sur S_1 :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \{\mathcal{T}_{S_2 \to S_1}\}_{G(x)}$$

$$\text{Avec :}\quad \boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \left\{\begin{array}{cc} N & Mt \\ T_y & Mf_y \\ T_z & Mf_z \end{array}\right\}_{G(x)}_{b_L}} = \left\{\begin{array}{c} \displaystyle\int_S \overrightarrow{T}_{(M,\vec{x})}\, dS \\ \displaystyle\int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{T}_{(M,\vec{x})}\, dS \end{array}\right\}_{G(x)}$$

On appelle, pour une poutre de ligne moyenne suivant x :

- N : **effort normal** d'axe x ;
- T_y : **effort tranchant** selon l'axe y ;
- T_z : **effort tranchant** selon l'axe z ;
- Mt : **moment de torsion** autour de x ;
- Mf_y : **moment de flexion** autour de y ;
- Mf_z : **moment de flexion** autour de z.

6.2 Détermination du torseur de cohésion

Si on reprend la poutre droite du paragraphe précédent, on peut isoler le tronçon S_1 et lui appliquer le Principe Fondamental de la Statique (en G). On a alors :

$$\{\mathcal{T}_{S_2\to S_1}\}_{G(x)} + \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to S_1}\}_{G(x)} = \{0\} \text{ avec : } \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{S_2\to S_1}\}. \text{ Soit :}$$

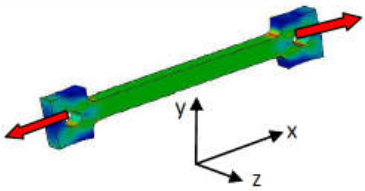
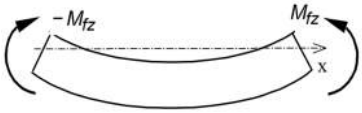
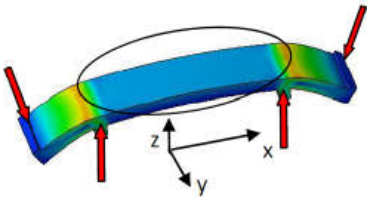
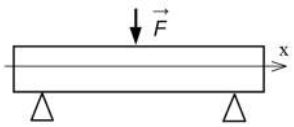
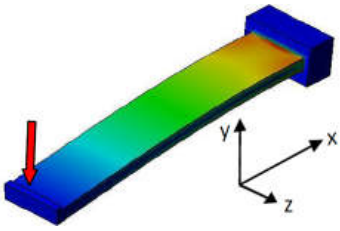
$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to S_1}\}_{G(x)}}$$

De même, si on isole le tronçon S_2 et on lui applique le PFS (en G), on a :

$$\{\mathcal{T}_{S_1\to S_2}\}_{G(x)} + \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to S_2}\}_{G(x)} = \{0\} \text{ avec : } \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{S_2\to S_1}\} = -\{\mathcal{T}_{S_1\to S_2}\}. \text{ Soit :}$$

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to S_2}\}_{G(x)}}$$

6.3 Identification des sollicitations simples

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}$	Désignation	Exemple 1	Exemple 2
$\left\{\begin{array}{cc} N & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_G$	Traction Compression		
$\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & Mf_z \end{array}\right\}_G$	Flexion pure		
$\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{array}\right\}_G$	Flexion simple		

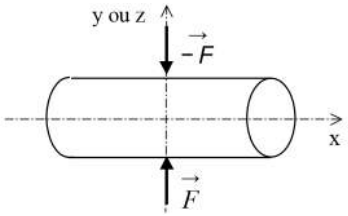
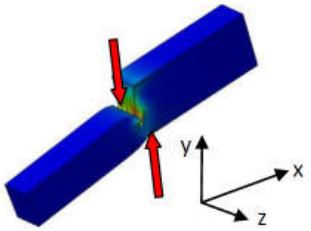
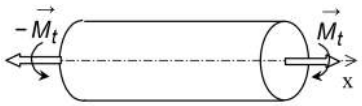
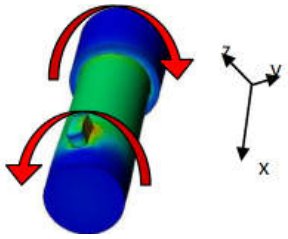
$\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_G$	Cisaillement		
$\left\{\begin{array}{cc} 0 & Mt \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_G$	Torsion		

TABLE 2 – Classification des sollicitations

6.4 Synthèse

De manière générale, lorsqu'une structure est sollicitée, plusieurs composantes du torseur de cohésion peuvent être non nulles : on parle alors de **sollicitations composées**. Dans ce cas, le *théorème de superposition* permet d'étudier le comportement de la structure en superposant les problèmes associés à des sollicitations simples.

Définition *Théorème de superposition*

Les effets (contraintes et déformations) en un point d'une poutre soumise à des sollicitations composées sont la somme des effets provoqués par ces sollicitations prises séparément.

Combinaison de ↓ et de →	$\overrightarrow{N}$	$\overrightarrow{T}$	$\overrightarrow{Mt}$	$\overrightarrow{Mf}$
$\overrightarrow{N}$	**Traction Compression**	-	-	-
$\overrightarrow{T}$	rare (les effets de $\overrightarrow{N}$ sont prépondérants devant ceux de $\overrightarrow{T}$)	**Cisaillement** (plus théorique que pratique)	-	-
$\overrightarrow{Mt}$	Torsion-extension (rare ; ex : serrage d'une vis)	rare (les effets de $\overrightarrow{Mt}$ sont prépondérants devant ceux de $\overrightarrow{T}$)	**Torsion**	-
$\overrightarrow{Mf}$	Flexion-extension, flambement	**Flexion simple**, flexion déviée	Flexion-torsion	**Flexion pure**

TABLE 3 – Synthèse des combinaisons de sollicitations (**en gras :** sollicitations simples)

7 La traction/compression

7.1 Exemple : pilier d'un bâtiment



Si on isole un des piliers du Palais Bourbon représenté ci-contre, celui-ci est sollicité en compression. Si on suppose le pilier d'axe x alors au sein de celui-ci le vecteur contrainte s'écrit :

$$\boxed{\overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{x}) = \sigma.\overrightarrow{x}}$$

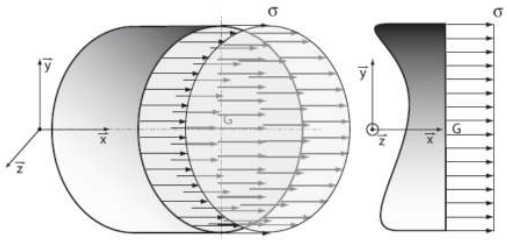
7.2 Définition

Une poutre droite d'axe x est en traction/compression au point $G(x)$ si son torseur de cohésion exprimé au point G est égal à :

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} N & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G(x)}}$$

- N est appelé **effort normal** ;
- Si N est positif alors on parle de contrainte de **traction** ;
- Si N est négatif alors on parle de contrainte de **compression**.

7.3 Relation contrainte-effort normal



Répartition des contraintes en traction

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} N & Mt \\ T_y & Mf_y \\ T_z & Mf_z \end{Bmatrix}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} \displaystyle\int_S \overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{x})\,dS \\ \displaystyle\int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{x})\,dS \end{Bmatrix}_{G(x)}$$

Or : $\overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{x}) = \sigma.\overrightarrow{x}$ avec : $\sigma = \text{cste}$

Donc : $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}} = \displaystyle\int_S \overrightarrow{T}(M,\overrightarrow{x})\,dS = \sigma \int_S dS.\overrightarrow{x}$

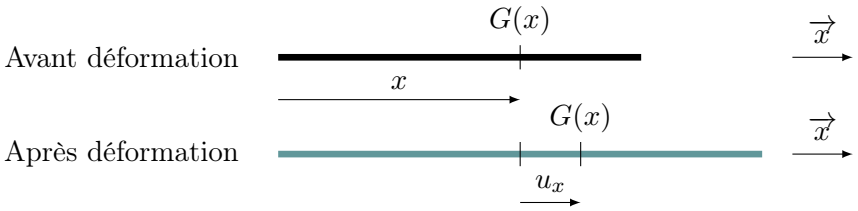
En projetant sur $\overrightarrow{x}$: $\boxed{\sigma = \dfrac{N}{S}}$

Avec :

- σ : contrainte normale de traction (en MPa)
- N : effort normal (en N).
- S : aire de la section de la pièce (en mm^2)

7.4 Analyse de la déformation

Considérons une poutre droite d'axe x :



Le mouvement d'une section droite est une translation suivant la ligne moyenne (axe x), ce qui permet de déduire que : $\overrightarrow{\theta} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{U_G} = u_x.\overrightarrow{x}$

En traction/compression, le torseur des petits déplacements d'une section droite s'écrit donc :

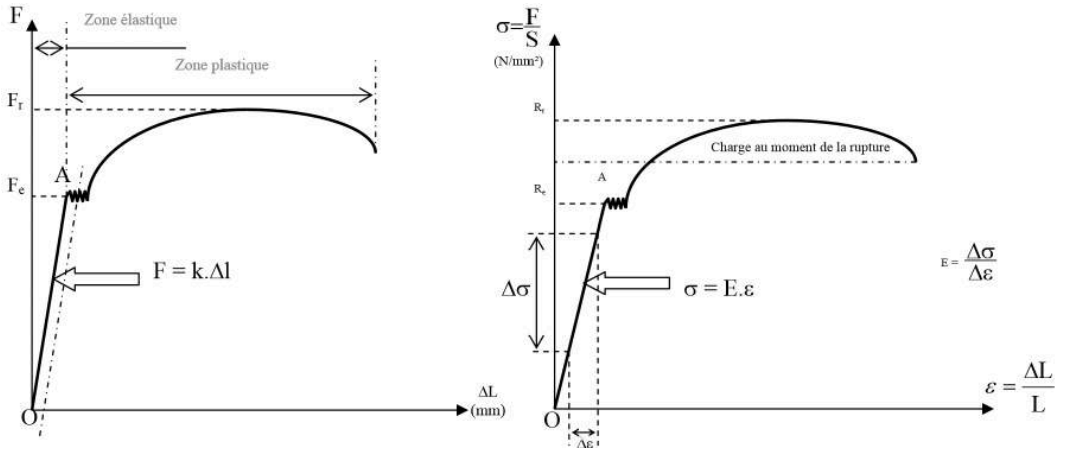
$$\{\mathcal{U}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\theta} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{U_P} = u_x.\overrightarrow{x} \end{array} \right\}_{\forall P \in S}$$

A partir de ce torseur, on peut donner la forme du torseur des petites déformations :

$$\{\mathcal{E}(x)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\gamma} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{\varepsilon_P} = \varepsilon_x.\overrightarrow{x} \end{array} \right\}_{\forall P \in S}$$

7.4.1 Loi de Hooke

L'essai de traction consiste à soumettre une éprouvette normalisée à un effort de traction progressivement croissant, jusqu'à la rupture de l'éprouvette. La machine mesure les efforts appliqués et les déformations de l'éprouvette. Les courbes ci-dessous représentent le résultat d'un essai de traction sur une éprouvette en acier courant.



Dans le domaine élastique, on constate que l'allongement unitaire est proportionnel à la contrainte. Cette relation de proportionnalité est illustrée par la **loi de Hooke** :

$$\boxed{\sigma = E\,\varepsilon_x}$$

Avec :

- σ : contrainte normale de traction (en MPa)
- E : module d'élasticité longitudinal du matériau en N.mm^{-2} ou MPa
- ε_x : allongement unitaire suivant la ligne moyenne

E correspond à la pente de la droite du domaine élastique de l'essai de traction. On l'appelle couramment **module d'Young**.

Matériau	***E*** **(MPa)**
Fontes	60 000 à 160 000
Aciers	200 000
Cuivre	120 000
Aluminium	70 000
Tungstène	400 000

TABLE 4 – Quelques valeurs de E

7.4.2 Expression de la déformation élastique

Sur une longueur L, la déformation totale est : $\Delta L = \displaystyle\int_0^{L_0} \varepsilon_x dx$

Si $\sigma = \text{cste}$, alors $\varepsilon_x = \text{cste}$ (cf loi de Hooke), d'où : $\Delta L = \varepsilon_x\, L_0$

On a alors, dans la plupart des cas (quand $\sigma = \text{cste}$) : $\varepsilon_x = \dfrac{\Delta L}{L_0}$ avec L_0 longueur initiale de la poutre.

Ainsi, en réutilisant $\sigma = \dfrac{N}{S}$, on peut déduire la relation liant l'effort normal à la déformation de la poutre selon l'axe x :

$$\varepsilon_x = \frac{N}{ES} \quad \text{et} \quad \boxed{\varepsilon_x = \frac{N}{ES} = \frac{\Delta L}{L_0}} \quad \text{quand } N = \text{cste}$$

En mettant cette dernière relation sous la forme $N = k_t \Delta L$, on peut assimiler la poutre à un ressort de raideur k_t tel que :

$$\boxed{k_t = \frac{ES}{L_0}}$$

7.5 Dimensionnement d'une poutre en traction

7.5.1 Critère en contrainte

Pour qu'une pièce résiste aux efforts de traction sans subir de déformation permanente il faut que la contrainte interne ne dépasse pas la limite élastique R_e du matériau.

Pour des raisons de sécurité et compte tenu des hypothèses simplificatrices faites avec les modélisations, la contrainte normale σ doit rester inférieure à une valeur limite appelée limite pratique à l'extension R_{pe} (aussi notée σ_{pe}). On considère que c'est la contrainte maximale admissible.

$$\boxed{\sigma_{\max} \leq \frac{R_e}{s} = R_{pe}} \quad \text{soit :} \quad \boxed{\frac{N}{S} \leq R_{pe}}$$

Avec :

- s : coefficient de sécurité (souvent compris entre 2 et 10, selon le contexte)
- R_e : résistance élastique du matériau (en MPa)
- R_{pe} : résistance pratique à l'extension (en MPa)

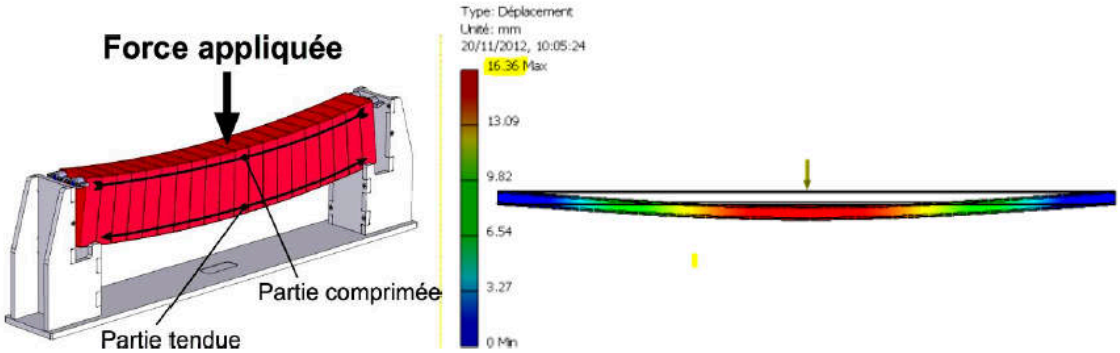
7.5.2 Critère en déformation

Le critère en déplacement traduit, moyennant un coefficient de sécurité s' (>1 mais différent de s), que le déplacement en un point M (par exemple le point où le déplacement est maximum) doit rester inférieur à une valeur donnée dépendant des conditions d'utilisation u_{lim} :

$$\boxed{u_x(M) \leq \frac{u_{\text{lim}}}{s'}}$$

8 La flexion

8.1 Exemple : flexion d'un pont



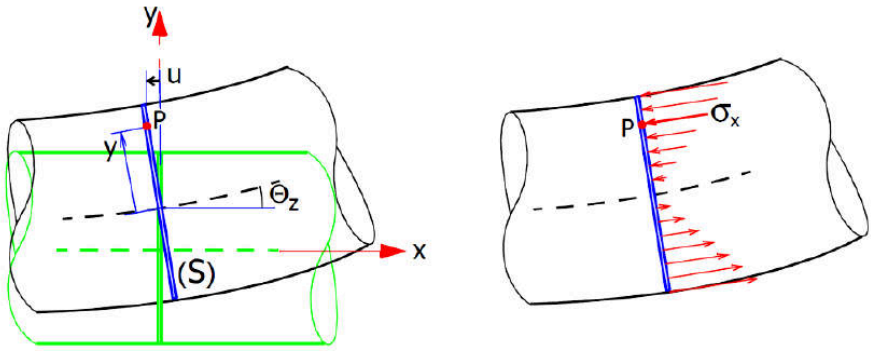
8.2 Définition

Une poutre droite d'axe x est en flexion simple autour de z au point $G(x)$ si son torseur de cohésion exprimé au point G est égal à :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{Bmatrix}_{G(x)}$$

- T_y est appelé **effort tranchant** ;
- Mf_z est appelé **moment fléchissant** ;
- Si T_y est nul alors on parle de **flexion pure**.

8.3 Analyse de la déformation



Le mouvement d'une section droite est une combinaison :

- d'une rotation d'axe $(G, \overrightarrow{z})$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{\theta} = \theta_z.\overrightarrow{z}$
- d'une translation suivant l'axe y $\Rightarrow$ $\overrightarrow{U_G} = u_y.\overrightarrow{y}$

En flexion, le torseur des petits déplacements d'une section droite s'écrit donc :

$$\{\mathcal{U}_{S/R}\} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\theta} = \theta_z.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{U_G} = u_y.\overrightarrow{y} \end{Bmatrix}_G$$

A partir de ce torseur, on peut donner la forme du torseur des petites déformations en un point P de la section S (en admettant $\varepsilon_y = 0$ du fait des hypothèses des petits déplacements et de Navier-Bernouilli) :

$$\{\mathcal{E}(x)\} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\gamma} = \gamma_z.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{\varepsilon_P} = \varepsilon_x.\overrightarrow{x} = -y\dfrac{d\theta_z}{dx}\overrightarrow{x} \end{Bmatrix}_{\forall P \in S}$$

8.4 Expression de la contrainte

La loi de Hooke a permis de mettre en évidence que la contrainte est proportionnelle à allongement relatif. Dans le cas de la flexion, les contraintes se réduisent essentiellement à des contraintes normales.

On peut donc écrire :

$$\boxed{\sigma_x(y) = -\frac{Mf_z}{I_{G_z}} y}$$

Avec I_{G_z} moment quadratique de la section droite S par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ (voir §8.6.1).

Démonstration :

La contrainte σ_x qui règne en P dans cette fibre vaut : $\sigma_x = E\,\varepsilon_x = -Ey\dfrac{d\theta_z}{dx}$ (On remarque que σ_x est une fonction linéaire de y)

On constate que : $Mf_z = \displaystyle\int_S -y\,\sigma_x\,dS$

D'où : $Mf_z = E\,\dfrac{d\theta_z}{dx}\displaystyle\int_S y^2 dS = E\,\dfrac{d\theta_z}{dx} I_{G_z}$

En reprenant l'expression de la contrainte σ_x : $\sigma_x(y) = -\dfrac{Mf_z}{I_{G_z}} y$

Par un raisonnement analogue, on trouve que : $\sigma_x(z) = +\dfrac{Mf_y}{I_{G_y}} z$

La contrainte maximale dans une poutre d'axe x soumise à une flexion d'axe z est donnée par :

$$\boxed{\sigma_{\max} = \frac{|Mf_z|}{I_{G_z}} y_{\max}}$$

8.5 Expression de la déformée

Pour une **poutre droite** d'axe x, on désigne par u_y la translation d'ensemble suivant y de la section droite S. La rotation d'ensemble θ_z s'écrit alors : $\theta_z = \dfrac{du_y}{dx}$ (hypothèses des petits déplacements et de Navier-Bernouilli).

Cela conduit, en remplaçant $\theta_z = \dfrac{du_y}{dx}$ dans l'expression de Mf_z, à l'équation différentielle de la déformée :

$$\boxed{Mf_z = E\,I_{G_z}\frac{d^2u_y}{dx^2}}$$

On adopte souvent la notation suivante :

$$\boxed{Mf_z = E\,I_{G_z}\,y''(x)} \quad \text{et} \quad \boxed{Mf_y = -E\,I_{G_y}\,z''(x)}$$

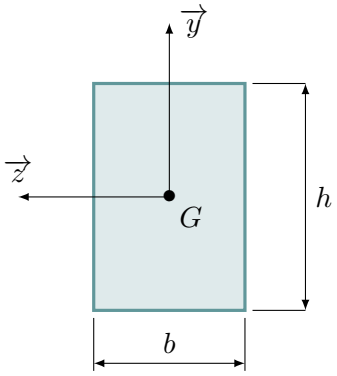
8.6 Moment quadratique

8.6.1 Définition

On appelle moment quadratique de la section droite S par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ la quantité $I_{G_z}(S)$. Il caractérise la raideur de la poutre au fléchissement. Il est défini par :

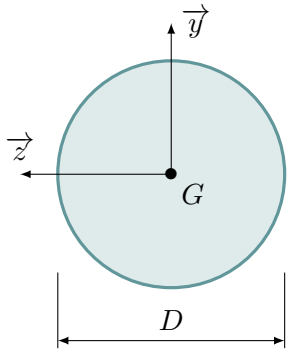
$$\boxed{I_{G_z}(S) = \int_S y^2 \, dS} \quad \text{(en m}^4\text{, ou par habitude en mm}^4\text{)}$$

8.6.2 Exemples de calcul



$$I_{G_z}(S) = \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy dz$$

$$\boxed{I_{G_z}(S) = \frac{bh^3}{12}}$$



$$I_{G_z}(S) = \int_0^R \int_0^{2\pi} y^2 r dr d\theta$$

$$I_{G_z}(S) = \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 (\cos\theta)^2 \, r dr d\theta$$

$$\boxed{I_{G_z}(S) = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi D^4}{64}}$$

8.6.3 Théorème de Huygens

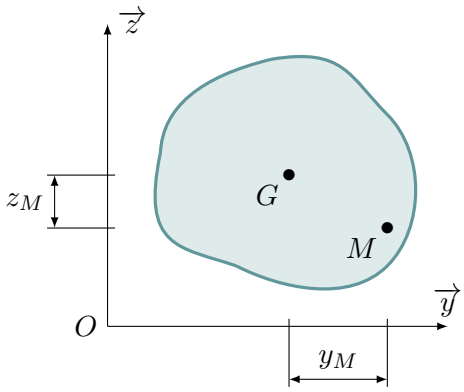
Soit $M \in S$ tel que $\overrightarrow{GM} = y_M . \overrightarrow{y} + z_M . \overrightarrow{z}$.

On peut alors écrire :

$$\boxed{I_{M_z}(S) = I_{G_z}(S) + S \, y_M^2}$$

Par analogie, on a aussi :

$$I_{M_y}(S) = I_{G_y}(S) + S \, z_M^2$$



8.7 Dimensionnement d'une poutre en flexion

Critère en contrainte :

$$\sigma_{\max} \leq \frac{R_e}{s} = R_{pe} \quad \text{soit :} \quad \boxed{\frac{|Mf_{z\max}|}{I_{G_z}} y_{\max} \leq R_{pe}}$$

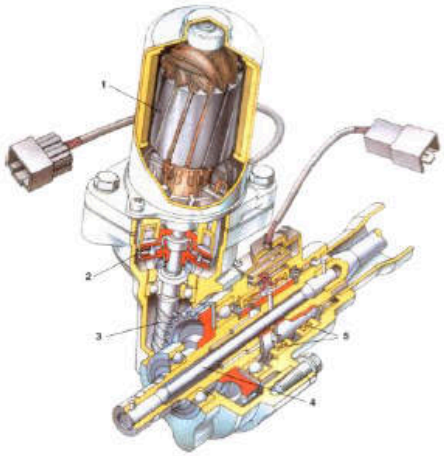
On trouve parfois l'expression suivante, en posant $v = |y_{\max}|$:

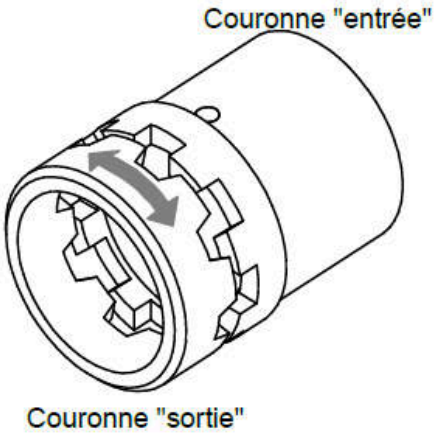
$$\frac{I_G}{v} \geq \frac{|Mf_{\max}|}{R_{pe}}$$

Le terme $\dfrac{I_G}{v}$ est appelé « module de résistance en flexion » dans le plan normal à $\overrightarrow{z}$.

9 La torsion

9.1 Exemple : barre de torsion du capteur de couple de la DAE





9.2 Définition

Une poutre droite d'axe x est en torsion au point $G(x)$ si son torseur de cohésion exprimé au point G est égal à :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} 0 & Mt \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G(x)}$$

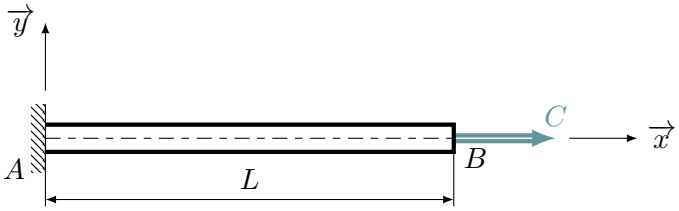
Mt est appelé **moment de torsion**.

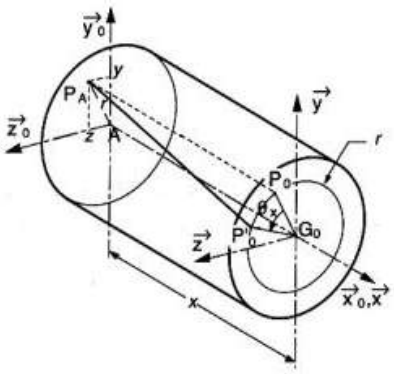
9.3 Hypothèses complémentaires

Pour pouvoir étudier la sollicitation élémentaire de torsion, il faut restreindre le cadre d'application. En effet, l'étude de la torsion présentée ici se limitera au cadre des poutres droites à sections circulaires. Ainsi, les poutres étudiées sont des **cylindres de révolution à base circulaire**. Cette restriction est liée au fait que pour toute section qui n'est pas circulaire, les résultats qui seront présentés sont faux car :

- les sections ne restent pas planes et se gauchissent,
- la contrainte de cisaillement qui est perpendiculaire au rayon vecteur (comme nous le verrons par la suite) ne peut pas être tangente au contour non circulaire de la section.

9.4 Déformation





Le mouvement de chaque section droite est une rotation θ_x d'axe $(O, \overrightarrow{x})$, ce qui permet de déduire que $\overrightarrow{\theta} = \theta_x.\overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{U_G} = \overrightarrow{0}$ (pas de déplacement des centres de section).

En torsion, le torseur des petits déplacements d'une section droite s'écrit donc :

$$\{\mathcal{U}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\theta} = \theta_x.\overrightarrow{x} \\ \overrightarrow{U_G} = \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_G$$

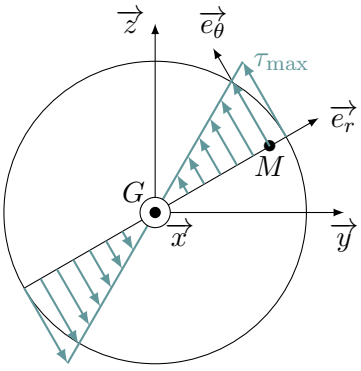
En un point $P(r, \theta)$, en utilisant la formule de changement de point du moment en coordonnées polaires, on peut écrire :

$$\{\mathcal{U}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\theta} = \theta_x.\overrightarrow{x} \\ \overrightarrow{U_P} = r\theta_x.\overrightarrow{e_\theta} \end{array} \right\}_{\forall P \in S}$$

A partir de ce torseur, on peut donner la forme du torseur des petites déformations en un point P de la section S :

$$\{\mathcal{E}(x)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\gamma} = \gamma_x.\overrightarrow{x} = \dfrac{d\theta_x}{dx}\overrightarrow{x} \\ \overrightarrow{\varepsilon_P} = \varepsilon_\theta.\overrightarrow{e_\theta} = r\dfrac{d\theta_x}{dx}\overrightarrow{e_\theta} = r\gamma_x.\overrightarrow{e_\theta} \end{array} \right\}_{\forall P \in S}$$

9.5 Répartition des contraintes dans une section droite



L'état de contrainte étant directement lié à l'état de déformation par les lois de comportement du matériau :

- les contraintes sont tangentielles ;
- sur une section, les contraintes tangentielles sont orthoradiales : la contrainte est nulle au centre et maximale pour $r = R$;
- l'état de contrainte est indépendant de l'abscisse x de la section droite.

D'après la loi de Hooke : $\tau = G\varepsilon_\theta = Gr\gamma_x$

On peut donc en déduire que la contrainte tangentielle est égale à :

$$\tau = Gr\gamma_x = Gr\frac{d\theta_x}{dx}$$

Avec :

- τ : contrainte tangentielle (en MPa)
- G : module d'élasticité transversal (en MPa)
- γ_x : angle unitaire de torsion autour de x (en rad.m^{-1})

G est couramment appelé **Module de Coulomb**. On peut l'exprimer à partir du coefficient de Poisson ν et du module d'Young du matériau :

$$\boxed{G = \frac{E}{2\,(1+\nu)}}$$

9.6 Relation entre contrainte, angle unitaire de torsion et moment de torsion

$$\boxed{Mt = G\gamma_x \int_S r^2 dS}$$

Démonstration :

En torsion, on a : $\displaystyle\int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{T}_{(M,\vec{x})}\, dS = Mt.\overrightarrow{x}$ (Définition du torseur de cohésion)

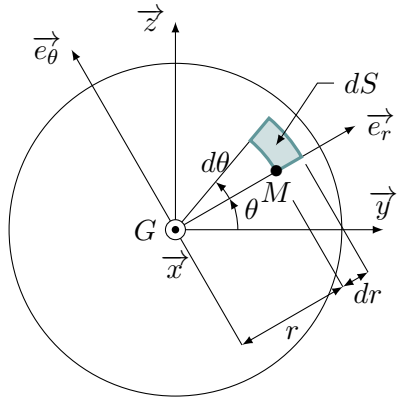
Or : $\overrightarrow{T}_{(M,\vec{x})} = \sigma_x.\overrightarrow{x} + \tau.\overrightarrow{e_\theta}$ avec $\tau = Gr\gamma_x$

D'où : $\overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{T}_{(M,\vec{x})} = -r.\sigma_x.\overrightarrow{e_\theta} + Gr^2\gamma_x.\overrightarrow{x}$ avec $\overrightarrow{GM} = r.\overrightarrow{e_r}$

Soit : $\displaystyle Mt = G\gamma_x \int_S r^2 dS$

9.7 Moment quadratique polaire

9.7.1 Définition



On appelle **moment quadratique polaire** de la section droite S en G la quantité :

$$\boxed{I_G = \int_S r^2 dS}$$

I_G s'exprime le plus souvent en mm^4.

L'expression de du moment de torsion devient donc :

$$\boxed{Mt = G\gamma_x I_G}$$

9.7.2 Exemple de calcul

Pour une poutre de section circulaire de diamètre D (voir figure au paragraphe 9.7.1) :

$$I_G = \int_0^{\frac{D}{2}} \int_0^{2\pi} r^2 r dr d\theta = \int_0^{\frac{D}{2}} r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_G = \frac{\pi D^4}{32}}$$

9.8 Contrainte tangentielle

Grâce à la loi de Hooke, on a pu démontrer que : $\tau = Gr\gamma_x$ et donc que la contrainte tangentielle est proportionnelle à la distance entre G et M : $\tau = \dfrac{Mt}{I_G} r$.

D'où :

$$\boxed{\tau_{\max} = \frac{|Mt_{\max}|}{I_G} r_{\max}}$$

9.9 Relation déformation-rotation

A partir de la définition de γ_x et de la loi de Hooke, on peut écrire que $G\gamma_x = \dfrac{\tau}{r}$. Or on a vu précédemment que $\tau = \dfrac{Mt}{I_G} r$, d'où :

$$\frac{\tau}{r} = \frac{Mt}{I_G} = G\gamma_x = G\frac{d\theta_x}{dx}$$

$$\text{Soit : } \Delta\theta_x = \theta_{x_2} - \theta_{x_1} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{Mt}{GI_G} dx$$

Pour une poutre de longueur L, on en déduit que la torsion totale est :

$$\boxed{\Delta\theta_x = \gamma_x L} \quad \text{avec} \quad \gamma_x = \frac{Mt}{GI_G}$$

On peut aussi déterminer la raideur en torsion k_{tor} de la poutre en mettant la relation sous la forme : $Mt = k_{\text{tor}}\,\Delta\theta_x$ avec :

$$\boxed{k_{\text{tor}} = \frac{GI_G}{L}}$$

9.10 Dimensionnement d'une poutre en torsion

Critère en contrainte :

Un matériau en torsion reste dans son domaine élastique si la contrainte tangentielle reste inférieure une valeur limite appelée résistance pratique au glissement notée R_{pg} (en MPa) :

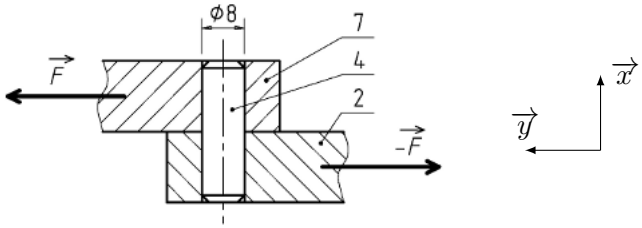
$$\boxed{\tau_{\max} \leq R_{pg} = \frac{R_g}{s}}$$

Avec :

- s : coefficient de sécurité
- R_g : limite élastique au glissement (pour les aciers, $R_g \simeq 0,5\,R_e$ à $0,7\,R_e$).

10 Le cisaillement

10.1 Exemple : cisaillement d'une goupille



Si on suppose la goupille d'axe x alors au sein de celle-ci le vecteur contrainte s'écrit :

$$\boxed{\vec{T}(M,\vec{x}) = \tau.\vec{t}}$$

$\vec{t} = \vec{y}$ dans cet exemple.

10.2 Définition

Une poutre droite d'axe x est en cisaillement au point $G(x)$ si son torseur de cohésion exprimé au point G est égal à :

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}_{G(x)} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{G(x)}}$$

T_y est appelé **effort tranchant**.

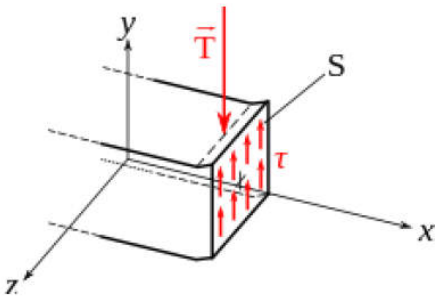
10.3 Relation contrainte-effort tranchant

Dans le cas du cisaillement, la contrainte tangentielle s'écrit :

$$\boxed{\tau = \frac{T_y}{S}}$$

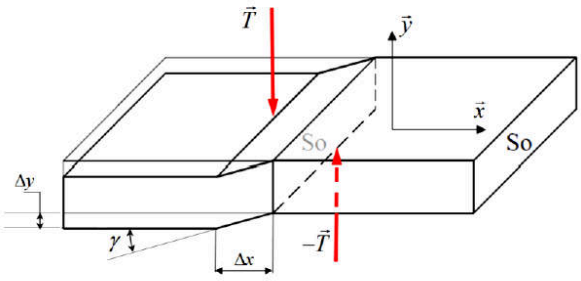
Avec :

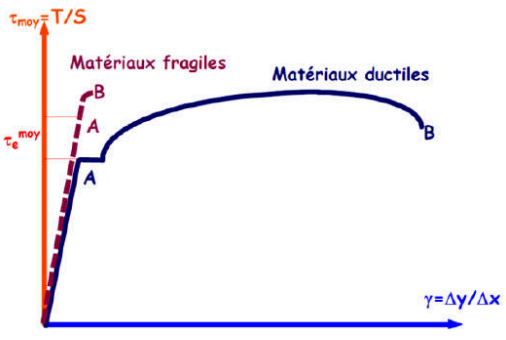
- τ : contrainte tangentielle (en MPa)
- T_y : effort tranchant (en N).
- S : aire de la section de la pièce (en mm^2)



10.4 Analyse de la déformation

Dans le cas du cisaillement, les déformations sont caractérisées par un glissement des sections droites les unes par rapport aux autres. Le glissement est mesuré par l'angle γ appelé angle de glissement.





Lorsque les déformations sont élastiques, la contrainte de cisaillement τ est proportionnelle à l'angle de glissement γ. Autrement dit d'après la loi de Hooke :

$$\boxed{\tau_{\text{moy}} = G\,\gamma}$$

Avec :
- τ_{moy} : contrainte tangentielle (en MPa)
- G : module d'élasticité transversal (en MPa)
- γ : angle de glissement (en rad)

10.5 Dimensionnement d'une poutre en cisaillement

Critère en contrainte : $\tau_{\max} = k\dfrac{T_y}{S}$ et $R_{pg} = \dfrac{R_g}{s}$ soit $\boxed{k\dfrac{T_y}{S} \leq R_{pg}}$

Avec :
- S : section de la poutre
- s : coefficient de sécurité
- R_g : limite élastique au glissement (pour les aciers, $R_g \simeq 0,7\,R_e$),
- k : coefficient dépendant de la forme de la section ($\frac{4}{3}$ pour une section circulaire, $\frac{3}{2}$ pour une section rectangulaire).

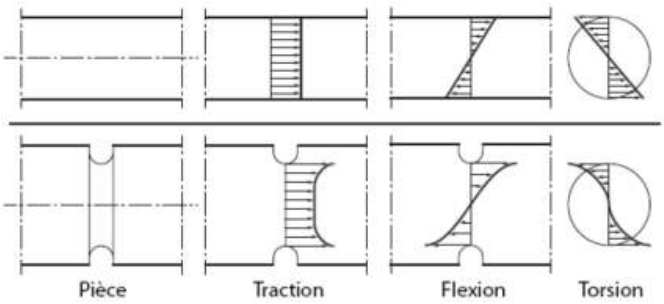
Cette situation n'est possible qu'au point d'application de l'effort sur la poutre (sinon il y a flexion).

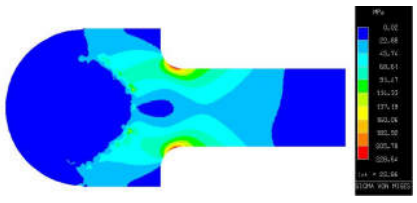
11 Concentration de contraintes

11.1 Description du phénomène

Lorsqu'une poutre possède une discontinuité (de géométrie ou liée un défaut du matériau, comme la présence d'une bulle par exemple), il se produit un phénomène de « concentration de contraintes ». Au voisinage de la discontinuité, la contrainte maximale est grande devant la contrainte nominale calculée avec les outils de la Rdm.

Exemples





La zone de concentration de contraintes est souvent l'amorçage de fissures de fatigue.

11.2 Coefficient de concentration des contraintes

Considérons une poutre ayant une discontinuité de section. On définit par le coefficient de concentration de contraintes la valeur $k = \dfrac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\text{nom}}}$.

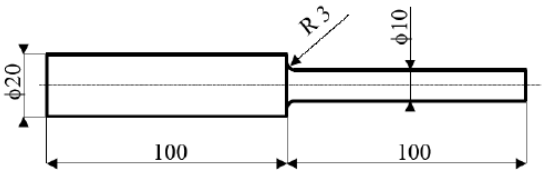
- σ_{nom} est la contrainte nominale calculée avec les outils de la Rdm dans la section la plus sollicitée,
- σ_{max} est la contrainte maximale au sein de la discontinuité.

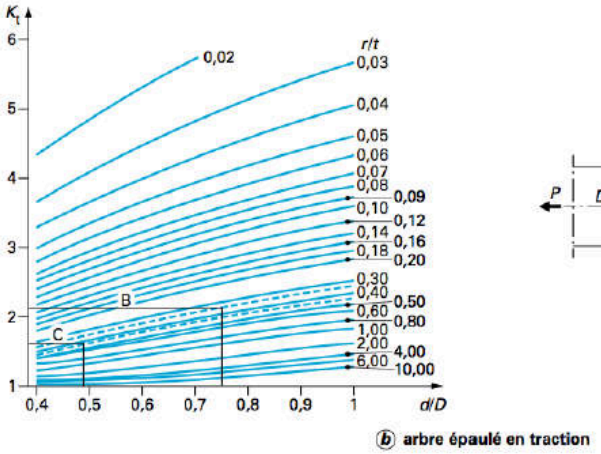
On obtient alors que les contraintes prise en compte pour le dimensionnement d'une poutre sont :

$$\boxed{\sigma_{\text{nom}} \leq \frac{R_e}{k\,s}} \quad \text{et} \quad \boxed{\tau_{\text{nom}} \leq \frac{R_g}{k\,s}}$$

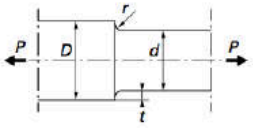
11.3 Dimensionnement d'une poutre

Exemple de détermination de coefficient de contrainte : une barre définie par le dessin ci-contre est soumise en extension à une charge de 10 000 N.





ⓑ arbre épaulé en traction



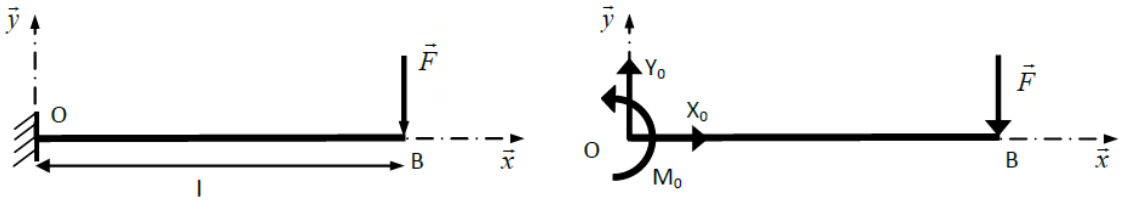
$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{4P}{\pi\,d^2}$$

12 Cas particulier des poutres hyperstatiques (hors programme)

12.1 Description du problème

Un problème de Rdm est dit **isostatique** si l'écriture de l'équilibre de la structure permet de déterminer les actions de liaisons. Le **nombre d'inconnues de liaison** est donc égal au **nombre d'équations disponibles** par écriture du principe fondamental de la statique.

Prenons l'exemple d'une poutre droite encastrée avec une charge en son extrémité :



Le torseur associé à la liaison complète en O comprend trois composantes inconnues(X_O, Y_O et M_O).

Le problème est **plan**. Le principe fondamental de la statique appliqué à la poutre isolée nous permet donc d'écrire trois équations :

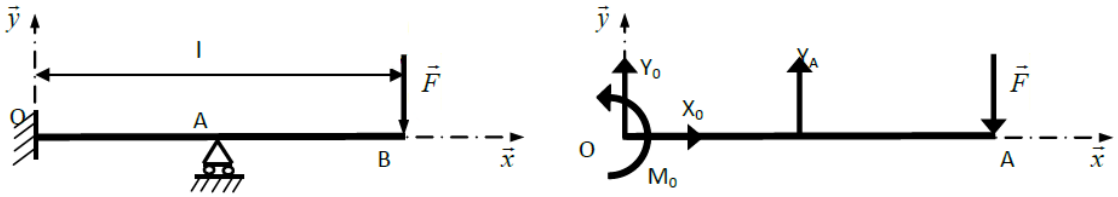
- théorème de la résultante statique en projection sur x et sur y :

$$\begin{cases} X_O = 0 \\ Y_O + F = 0 \end{cases}$$

- l'équation de **moment du PFS en** O en projection sur z donne : $M_O - F\,l = 0$.

Le problème est donc ici isostatique.

Prenons maintenant l'exemple de la même poutre droite encastrée en une extrémité avec une charge en son extrémité mais en rajoutant cette fois-ci un appui simple sans frottement en son milieu :



Le torseur associé à la liaison complète en O comprend trois composantes inconnues(X_O, Y_O et M_O) et celui associé à la liaison ponctuelle en A une composante inconnue (Y_A).

Le problème est plan. Le principe fondamental de la statique nous permet donc d'écrire trois équations :

- théorème de la résultante statique en projection sur x et sur y :

$$\begin{cases} X_O = 0 \\ Y_O + Y_A + F = 0 \end{cases}$$

- l'équation de **moment du PFS en** O en projection sur z donne : $M_O - F\,l + \dfrac{Y_A}{2}\,L = 0$

Le problème est donc cette fois ci hyperstatique de degré 1.

Pour résoudre, il faut une équation supplémentaire !

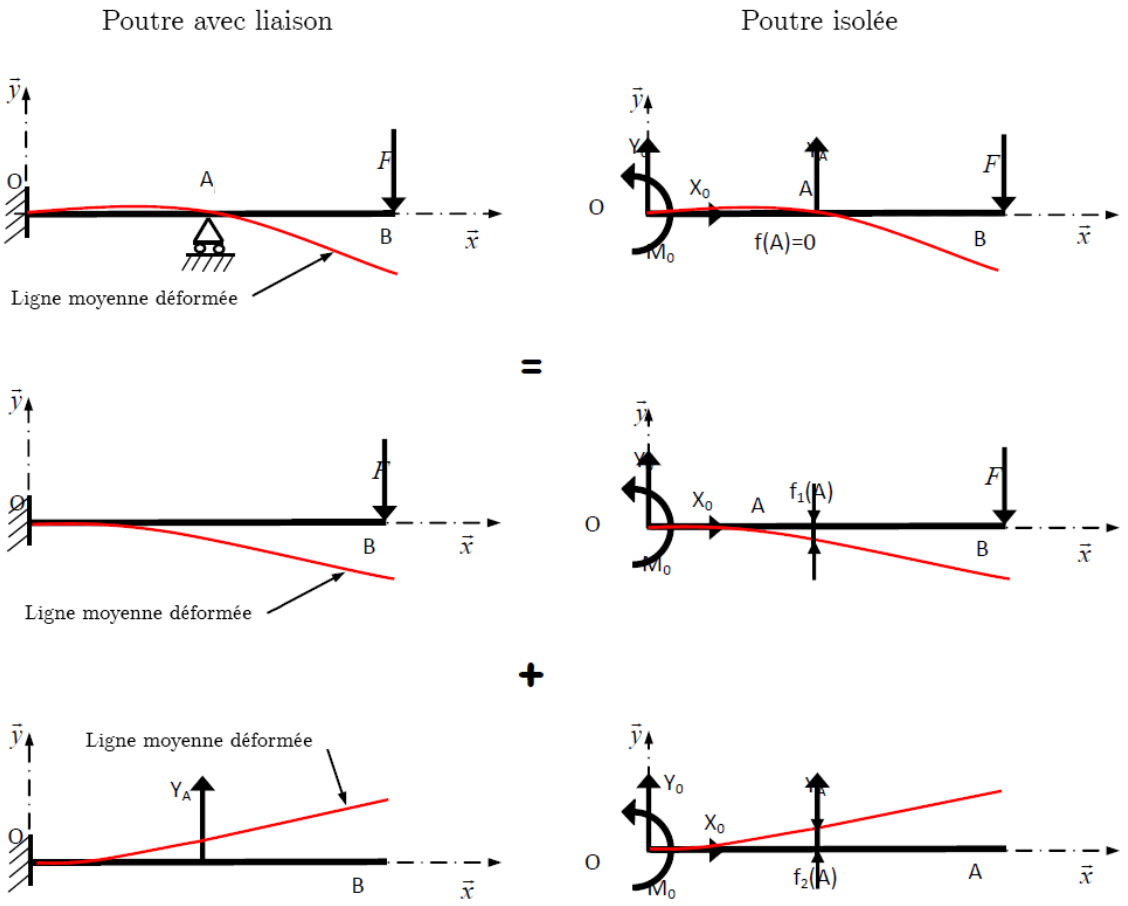
12.2 Utilisation du principe de superposition

Le degré d'hyperstatisme correspond au nombre d'inconnues en trop, sur cet exemple il est donc de 1. Pour résoudre, il s'agit donc de **rechercher une équation supplémentaire**.

Elle est obtenue en prenant en compte la déformation de la pièce, c'est-à-dire par la Rdm. La démarche consiste à « **remplacer** » notre problème hyperstatique par deux problèmes isostatiques qui, « **superposés** », correspondent au premier.

On trouve alors :

$$f(A) = 0 = f_1(A) + f_2(A)$$



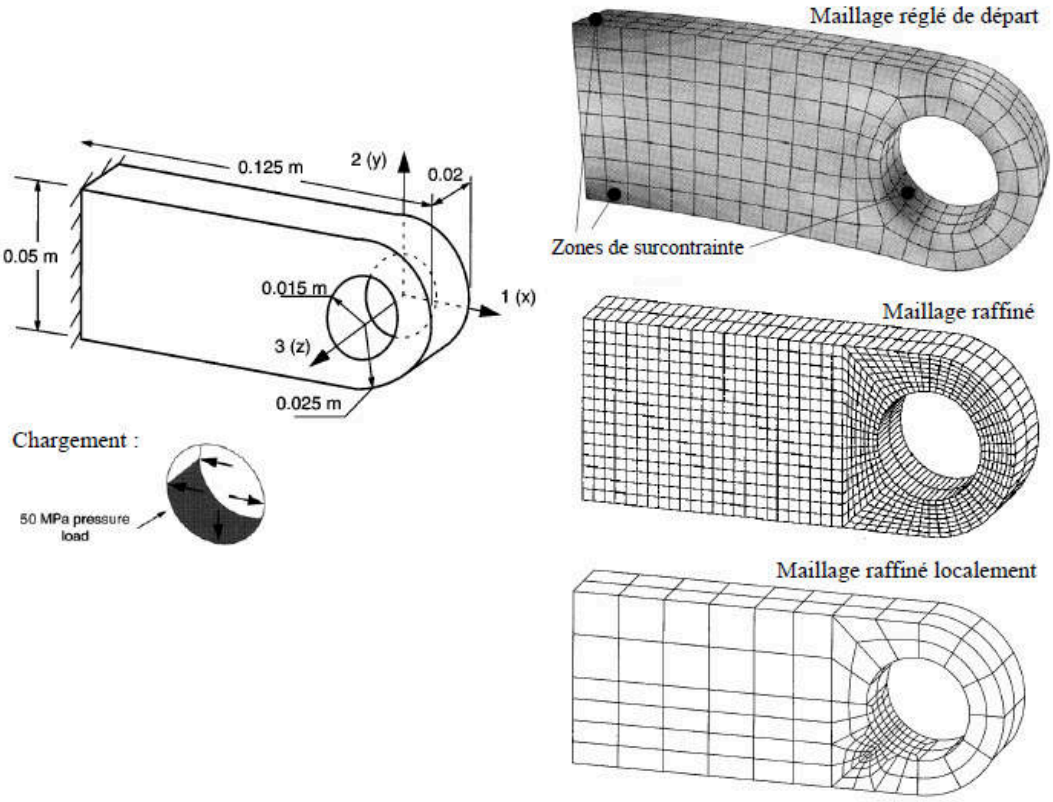
13 Méthode des éléments finis (hors programme)

13.1 Intérêt et principe

Très souvent, la géométrie des pièces que le concepteur doit dimensionner n'est pas compatibles avec le modèle poutre. On ne peut donc pas dans ces cas là appliquer les méthodes abordées dans ce cours.

Dès que la géométrie devient trop complexe, on peut adopter une résolution numérique qui consiste à effectuer une discrétisation spatiale des volumes étudiés. On parle alors de **maillage** et d'analyse par éléments finis dont le concept a été introduit au milieu du XXe siècle.

Pratiquement, la structure de départ est divisée en sous-domaines nommés « éléments finis » ayant des formes géométriques relativement simples : triangles, quadrangles, tétraèdres, hexaèdres... Des points remarquables, appelés « nœuds » situés sur la frontière des éléments (souvent les sommets des éléments) servent à interconnecter les éléments. On effectue ensuite une étude des déplacements de ces noeuds

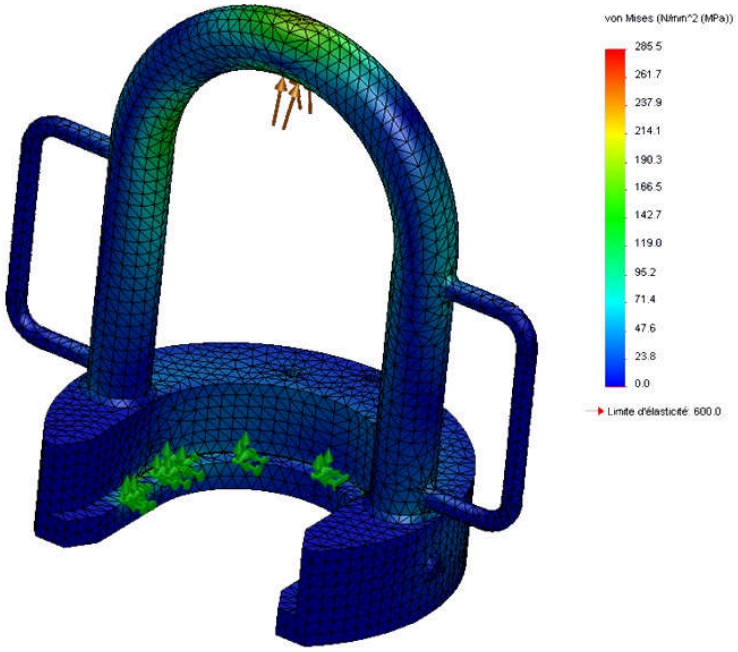


Le modèle de comportement de chaque élément s'appuie sur une approximation de la solution (en général du champ des déplacements dans l'élément) de sorte à permettre une formulation du problème en fonction des valeurs de la solution aux nœuds. Comme le montre la figure ci-dessus, le maillage est guidé par le souci de limiter l'importance des erreurs introduites par les approximations : on peut être amené à réduire la taille des éléments dans les zones d'étude où les gradients des contraintes sont importants (jusqu'à obtenir la convergence des résultats utiles).

13.2 Utilisation d'un solveur numérique

Les modeleurs volumiques tels que Solidworks possèdent souvent (entre autres) un module d'éléments finis (Solidworks Simulation). On peut y dessiner une pièce puis définir un matériau, appliquer un maillage et définir liaisons et chargements pour obtenir divers résultats, tels que la déformation ou les contraintes par exemple (voir ci-dessous).

Cet outil peut être très pratique pour définir les formes puis dimensionner une pièce dans le cadre d'un projet de conception ou de votre TIPE...



14 Rappel de quelques caractéristiques mécaniques de quelques matériaux usuels

Matériau	**Module d'Young E**	**Module de Coulomb G**	**Coefficient de Poisson ν**	**Limite d'élasticité R_e**
Acier	210 GPa	80 GPa	0,30	100 à 1000 MPa
Fontes	60 à 190 GPa	40 GPa	0,27	140 à 680 MPa
Alliage d'aluminium	70 GPa	32 GPa	0,34	200 à 500 MPa
Verre	60 GPa	24 GPa	0,24	100 MPa
Nylon	1,4 GPa		0,34	85 MPa

Table 5 – Caractéristiques mécaniques de quelques matériaux

Références

[1] A. Meurdefroid : Cours de mécanique, 2013. TSI2 - Lycée Richelieu - Rueil-Malmaison.

[2] A. Chabert : Cours de mécanique, 2012. TSI2 - Lycée Richelieu - Rueil-Malmaison.

[3] P. Berthet : Cours de mécanique, 1998. PT* - Lycée Livet - Nantes.

[4] A. Caignot, V. Crespel, M. Dérumaux, C. Garreau, B. Martin, A. Redondo et S. Roux : *Sciences Industrielles de l'Ingénieur - MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT**. Vuibert, 2014.